

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

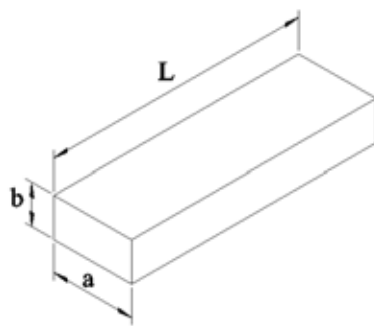
解題時，請參考背面附件。

一、有一平滑之矩型水平直管如下圖所示，其中 $a = 6 \text{ mm}$, $b = 3 \text{ mm}$ ，長度 $L = 500 \text{ mm}$ 。
假設矩型管之平均空氣流速為 50 m/s ，求：

(一)矩型管之水力直徑(hydraulic diameter) (mm) (5 分)

(二)利用布拉斯公式 (Blausius formula) 之壓降因子 (friction factor, f) 與雷諾數 (Reynold's number, Re) 之關係式， $f = 0.316 Re^{-0.25}$ ，計算空氣流經此 500 mm 管長之壓降 (pa) (20 分)

註：空氣密度為 1.23 kg/m^3 ，絕對黏度 為 $1.79 \times 10^{-5} \text{ N-s/m}^2$



二、有一建築物長 20 m ，寬 13 m ，高 3 m ，室內隨時保持在常壓，溫度 24°C ，相對溼度 50% 。假設室外大氣溫度 32°C ，相對溼度 50% 。建築物之滲透率 (infiltration rate) 為每小時 1.2 ACH (Air Changes per Hour)：

(一)求本建築物之滲透顯熱 (infiltration sensible heat load)，潛熱 (infiltration latent heat)及總熱負荷 (total infiltration heat load), KW。(15 分)

(二)若室內有 10 人從事一般事務性工作，試估算這些人增加之熱負荷 (KW)。(10 分)

註：1. 水之蒸發潛熱以 $2,490 \text{ KJ/kg}$ 計算

2. 空氣之定壓比熱 $C_p = 1.00 \text{ KJ/kg K}$

氣體常數 $R = 0.287 \text{ KJ/kg K}$ 。

三、有一冷卻盤管，其冷卻能力為 12.5 KW 。冷卻盤管入口之空氣為室外之大氣與室內之回風 (re-circulated room air) 之混合氣體，其風量為 $39.6 \text{ m}^3/\text{min}$ ，乾球溫度 31°C ，濕球溫度 18.5°C 。假設冷卻盤管之有效壁溫 (effective surface temperature) 為 4.4°C ，求：

(一)空氣離開冷卻盤管之乾、濕球溫度 ($^\circ\text{C}$)。(15 分)

(二)冷卻盤管之旁通因子 (bypass factor)。(10 分)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

(請接背面)

四、在空調系統中常使用圓鰭管 (circular finned-tube) 熱交換器，如下圖所示。其中圓鰭片之半徑 $R = 25.4 \text{ mm}$ ，圓管半徑 $r = 12.7 \text{ mm}$ ，鰭片厚度 $y = 0.2 \text{ mm}$ ，管壁厚度為 0.38 mm 。假設空氣側之熱對流係數為 $h_{\text{air}} = 56.7 \text{ W/m}^2\text{ }^\circ\text{C}$ ，管內側冷媒之熱對流係數為 $h_r = 1135 \text{ W/m}^2\text{ }^\circ\text{C}$ ，管子及鰭片之熱傳導係數為 $k = 156 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ ，鰭片面積與總管外熱傳面積之比值為 0.9 ，總管外熱傳面積與管內熱傳面積之比值為 9 。求：

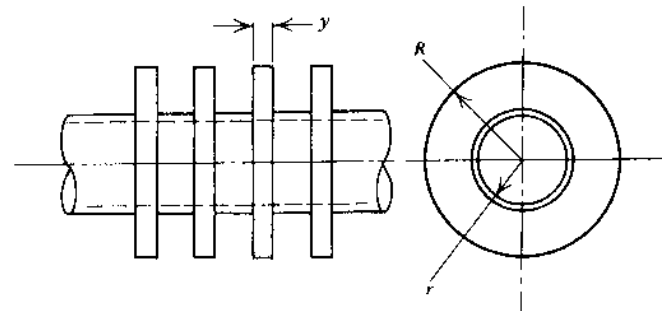
(一) 鰭片效率 (fin efficiency)。(5 分)

(二) 圓鰭管熱交換器之表面效率 (surface efficiency)。(8 分)

(三) 熱交換器空氣側的總括熱傳係數 (overall heat transfer coefficient in $\text{W/m}^2\text{ }^\circ\text{C}$)。(12 分)

註：鰭片效率 $\eta = \frac{\tanh(mr\phi)}{(mr\phi)}$ ，

其中 $\phi = \left(\frac{R}{r} - 1\right)[1 - 0.35 \ln(R/r)]$ ， $m = \left[\frac{2h}{ky}\right]^{1/2}$



附件
ASHRAE Psychrometric Chart No. 1

